

Actividad | 3 | Código en lenguaje C

Introducción al desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Sandra Luz Lara Devora

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 13 de marzo 2025

Índice

Introducción.....	2
Descripción	2
Justificación	3
Desarrollo	3
<i>Codificación</i>	<i>3</i>
<i>Código números primos</i>	<i>4</i>
<i>Pares e impares</i>	<i>5</i>
<i>Inverso</i>	<i>6</i>
<i>Ejecución del compilador</i>	<i>7</i>
<i>Números primos</i>	<i>7</i>
<i>Pares e impares</i>	<i>8</i>
<i>Inverso</i>	<i>9</i>
Conclusión	9
Referencias.....	10

Introducción

En el presente documento se presentará la versión final de las tres calculadoras que se han estado desarrollando en el transcurso de la materia de introducción al desarrollo de software, en esta ocasión se pasarán a código en lenguaje de programación C. Para esto, se tomarán como referencia los algoritmos creados en la primera actividad.

Podemos definir a un código de programación como un conjunto de instrucciones que tienen como objetivo que un aparato electrónico haga una acción determinada. Estas instrucciones están constituidas por letras, números y caracteres especiales; dependiendo de la instrucción que se requiera dar. Para crear uno de estos códigos existen una gran variedad de lenguajes de programación, algunos de estos son Java, Python, C++, C, entre otros. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas.

La herramienta que se utilizará para el desarrollo de esta actividad se usará el compilador virtual de la página “programiz”.

Descripción

Para la realización de estas calculadoras, retomará el siguiente problema:

La empresa MathTech requiere a un ingeniero en desarrollo de software que sea capaz de realizar la tarea de programar tres tipos de calculadoras diferentes para implementar en los colegios y escuelas públicas:

La primera calculadora se llama “Números primos”, esta tiene como objetivo identificar si un número es primo o no.

La segunda calculadora se llama “Pares e impares”, su objetivo es que se ingresen 10 números y determinar si cada uno de ellos es un número par o impar.

El último programa se llama “inverso”, su objetivo es que el usuario ingrese un

número entero de 4 dígitos y este programa se encargará de regresar este número, pero invertido.

Como se mencionó anteriormente, se utilizará un compilador virtual para escribir y ejecutar el código, ya que en esta ocasión se usará el lenguaje C para crear el código.

Justificación

El obtener conocimientos de este tema es importante ya que es necesario empezar a familiarizarnos con los lenguajes de programación, los compiladores y el funcionamiento de cada uno de ellos, con el objetivo de poder manejarlos lo mejor posible. Esto será de ayuda sobre todo en la vida profesional y nos servirá para poder desarrollar códigos funcionales para resolver alguna problemática o algún otro objetivo específico.

En la actualidad, la programación es utilizada en diversos ámbitos. Desde el entretenimiento y lo empresarial que son algunos de los más comunes, hasta el área de la salud, en la actualidad esto va más allá de las computadoras ya que también es posible encontrarla en celulares, automóviles o incluso artículos mucho más simples como una licuadora o un horno de microondas. Con esto podemos ver a la programación como una manera innovadora de resolver alguna necesidad o automatizar diversos procesos que podemos ver en la vida cotidiana.

Desarrollo

Codificación

En este apartado se anexarán capturas de cada uno de los códigos y se describirá la lógica utilizada para su elaboración.

Código números primos



Compilador de C en línea



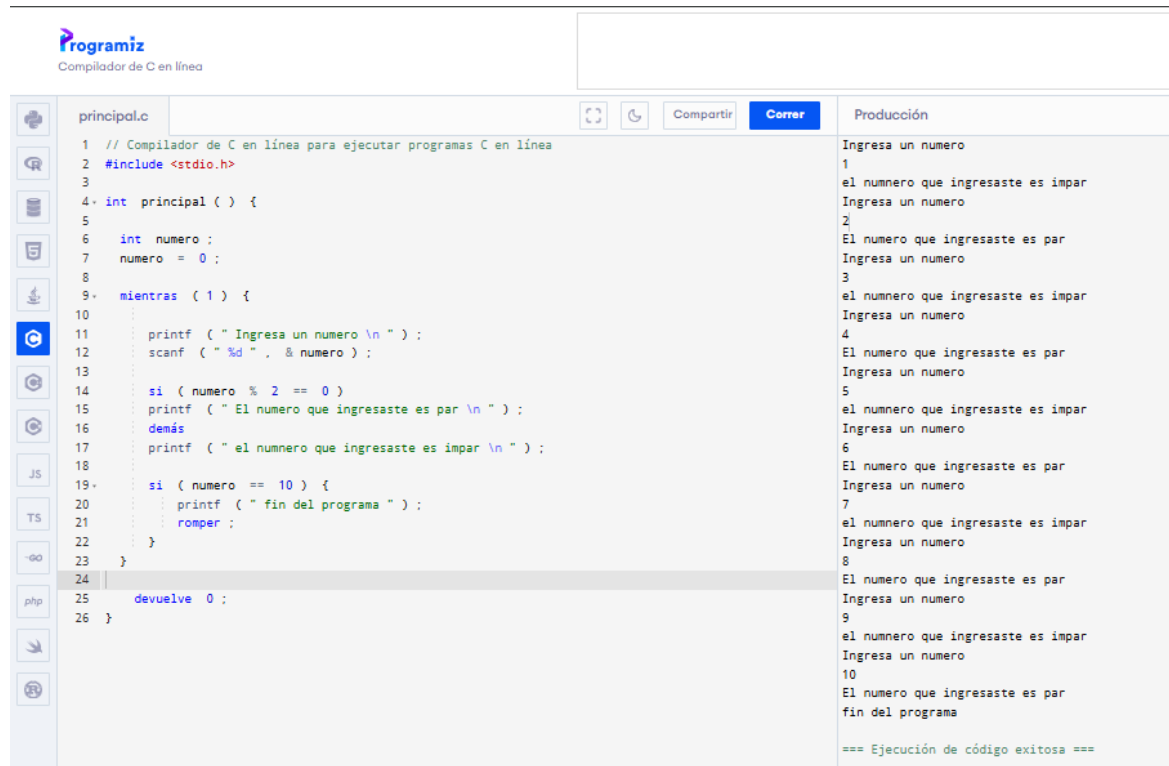
```
principal.c  [Iconos] [Compartir] [Correr]

7 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea
6 #include <stdio.h>
3
8- int principal ( ) {
9     int numero , iteracion , residuo ;
10    printf ( " ingresa un numero: " ) ;
11    scanf ( " %d " , & numero ) ;
12    iteracion = 1 ;
13    residuo = 0 ;
14- mientras ( iteración <= numero ) {
15-     if ( numero % iteracion == 0 ) {
16         residuo =
17         residuo +1 ;
18     }
19     iteracion = iteracion +1 ;
20 }
21- si ( residuo == 2 ) {
23     printf ( " el numero ingresado es primo " ) ;
22- } demás {
24     printf ( " el numero ingresado NO es primo " ) ;
4     }
5
24 devuelve 0 ;
24 }
```

En las primeras líneas agregaremos la biblioteca a utilizar para el código y se marcará el inicio de este mismo. A continuación, se definen las variables `numero`, `iteracion` y `residuo`, en la siguiente fila se usa el comando “`printf`” para indicar que el texto que se escribirá a continuación aparecerá en la pantalla al momento de ejecutar el código, con el comando “`scanf`” leeremos el valor introducido por el usuario y se guardará esta información ; después se asigna el valor de las variables y se abre el bucle “`while`” (mientras) en el cual se define que si la variable `numero` es mayor o igual que la variable `iteracion` se realiza una operación

determinada (if) en la cual si se encuentra un divisor el número no es primo y el residuo obtendrá el valor de 1, se abre otro comando “if” que indica que si residuo es igual a cero se imprimirá en la pantalla un mensaje (printf), pero si se encontró mínimo un divisor se imprimirá otro mensaje (printf). Por último, se cierra el código.

Pares e impares



```
1 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea
2 #include <stdio.h>
3
4 int principal ( ) {
5
6     int numero ;
7     numero = 0 ;
8
9     mientras ( 1 ) {
10
11         printf ( " Ingresar un numero \n " );
12         scanf ( " %d " , & numero );
13
14         si ( numero % 2 == 0 )
15             printf ( " El numero que ingresaste es par \n " );
16         demás
17             printf ( " el numero que ingresaste es impar \n " );
18
19         si ( numero == 10 ) {
20             printf ( " fin del programa " );
21             romper ;
22         }
23     }
24
25     devuelve 0 ;
26 }
```

Producción

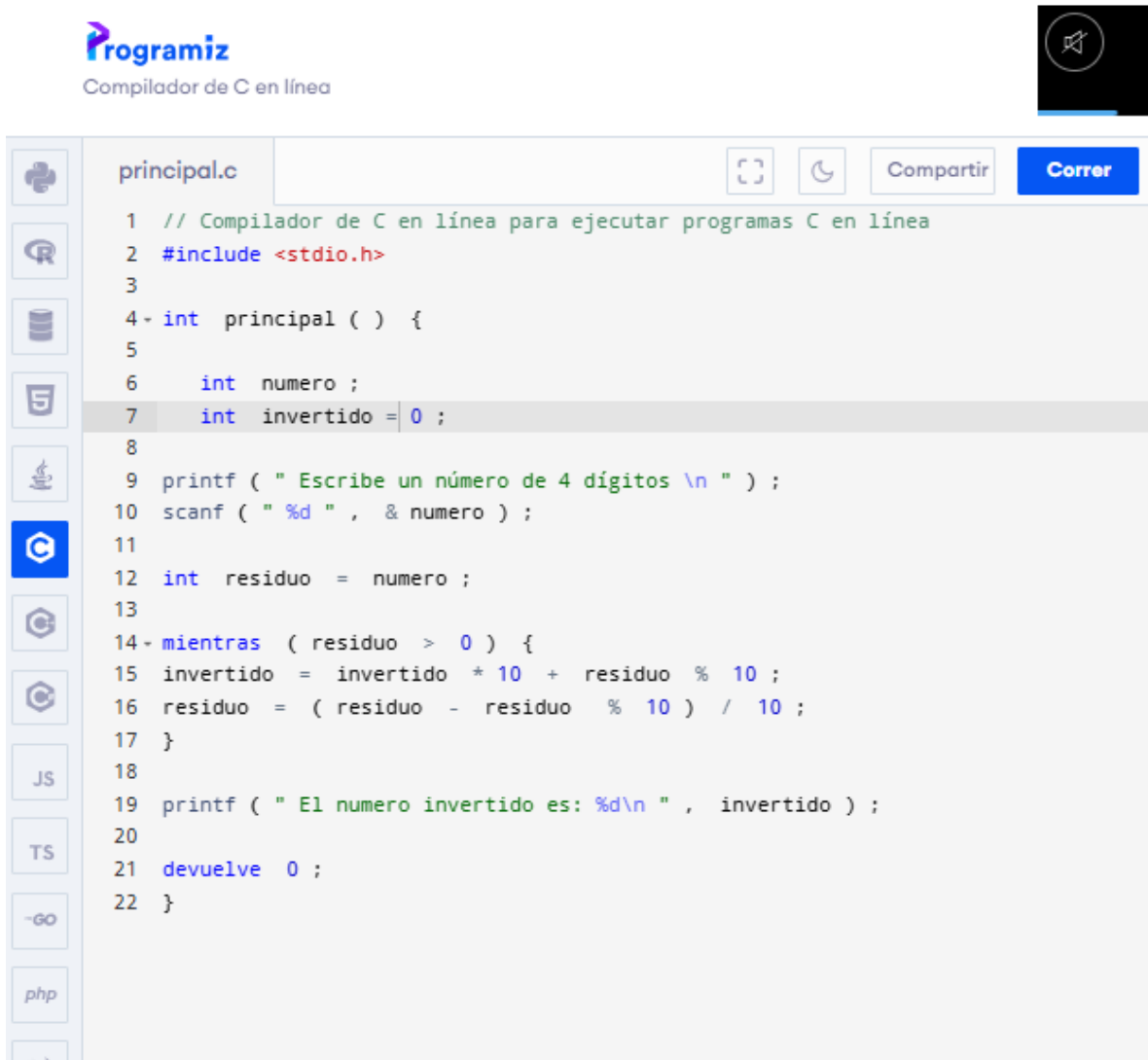
Ingresar un numero
1
el numero que ingresaste es impar
Ingresar un numero
2
El numero que ingresaste es par
Ingresar un numero
3
el numero que ingresaste es impar
Ingresar un numero
4
El numero que ingresaste es par
Ingresar un numero
5
el numero que ingresaste es impar
Ingresar un numero
6
El numero que ingresaste es par
Ingresar un numero
7
el numero que ingresaste es impar
Ingresar un numero
8
El numero que ingresaste es par
Ingresar un numero
9
el numero que ingresaste es impar
Ingresar un numero
10
El numero que ingresaste es par
fin del programa

=== Ejecución de código exitosa ===

Primero se define la librería a utilizar y el inicio del código, se define la variable numero y se le da valor a 0. A continuación, se abre el bucle “while” que será controlado por el comando “break”, Se solicita ingresar un número (printf) para leer el valor y guardarlo (scanf), después se abre el comando “if” para indicar que una vez se hayan ingresado un total de diez números se imprimirá el mensaje “fin del programa” (printf) y se finalizará el ciclo

(break). Se abre otro comando “if” para determinar que si numero es divisible entre 2, entonces se indicará que es par (printf), de lo contrario (else) se indicará que es impar (printf) y se cierra el código (return).

Inverso



The screenshot shows the Programiz online C compiler interface. At the top, the logo "Programiz" and the text "Compilador de C en línea" are visible. On the right, there is a dark button with a play icon. Below the header, the file name "principal.c" is shown. The code editor contains the following C code:

```
1 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea
2 #include <stdio.h>
3
4 int principal ( ) {
5
6     int numero ;
7     int invertido = 0 ;
8
9     printf ( " Escribe un número de 4 dígitos \n " ) ;
10    scanf ( " %d " , & numero ) ;
11
12    int residuo = numero ;
13
14    mientras ( residuo > 0 ) {
15        invertido = invertido * 10 + residuo % 10 ;
16        residuo = ( residuo - residuo % 10 ) / 10 ;
17    }
18
19    printf ( " El numero invertido es: %d\n " , invertido ) ;
20
21    devuelve 0 ;
22 }
```

On the left side of the editor, there is a vertical toolbar with icons for various programming languages: C, C++, Java, JavaScript, Python, PHP, and others. The C icon is currently selected and highlighted in blue.

Primero se define la librería y se abre el código, se definen las variables numero e invertido, a esta última se le da valor 0, se solicita ingresar un numero de cuatro dígitos (printf), se lee y almacena el valor proporcionado por el usuario (scanf); posteriormente se copia el valor de numero en residuo (esto permitirá modificarlo sin perder el valor original)

y se abre el bucle “while” en donde se tomará el último dígito del número ingresado para mover el valor anterior a la izquierda y agregar el nuevo dígito según la operación en que se está realizando y por último se elimina el último dígito del número original (cierra while). Con “printf” se imprime el valor de invertido y se cierra el código (return).

Ejecución del compilador

En este apartado se anexarán capturas del código y su ejecución.

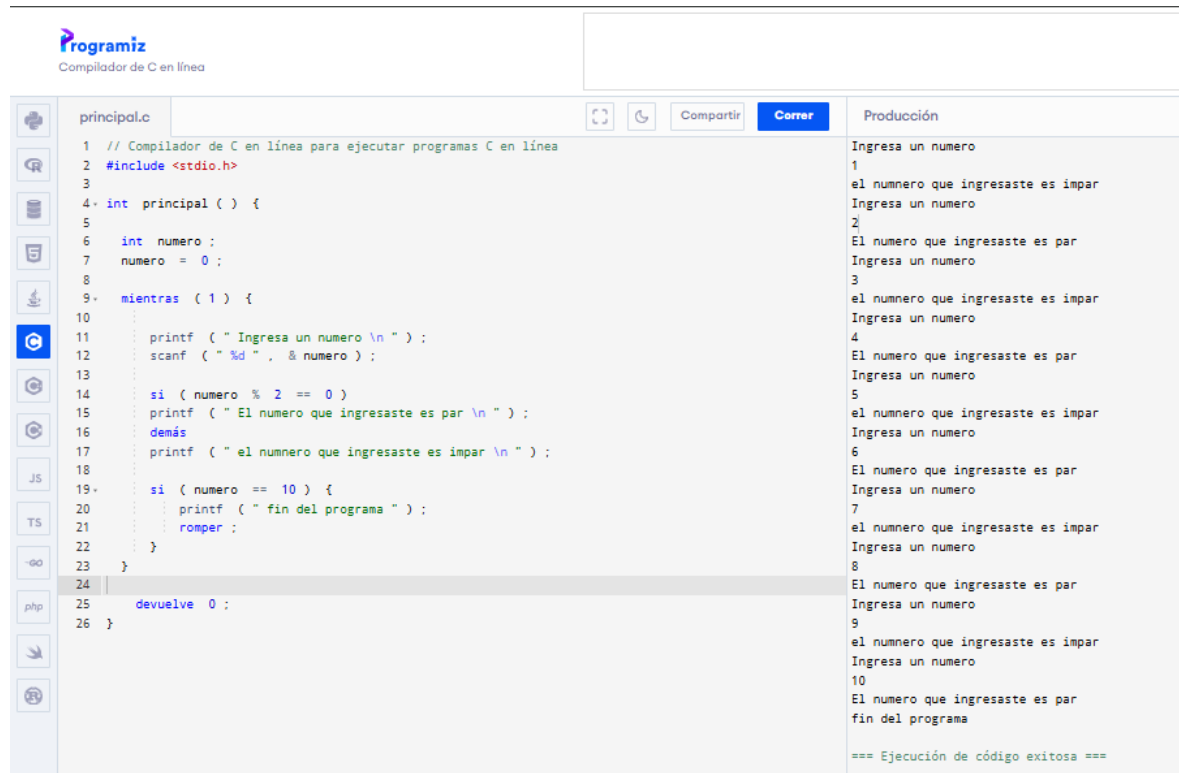
Números primos

principal.c	Correr	Producción
<pre>7 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea 6 #include <stdio.h> 3 8- int principal () { 9 int numero , iteracion , residuo ; 10 printf (" ingresa un numero: ") ; 11 scanf (" %d " , & numero) ; 12 iteracion = 1 ; 13 residuo = 0 ; 14- mientras (iteración <= numero) { 15- if (numero % iteracion == 0) { 16 residuo = 17 residuo +1 ; 18 } 19 iteracion = iteracion +1 ; 20 } 21- si (residuo == 2) { 23 printf (" el numero ingresado es primo ") ; 22- } demás { 24 printf (" el numero ingresado NO es primo ") ; 4 } 5 24 devuelve 0 ; 24 }</pre>	   	ingresa un numero:9 el numero ingresado NO es primo === Ejecución de código exitosa ===

principal.c	Correr	Producción
<pre>7 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea 6 #include <stdio.h> 3 8- int principal () { 9 int numero , iteracion , residuo ; 10 printf (" ingresa un numero: ") ; 11 scanf (" %d " , & numero) ; 12 iteracion = 1 ; 13 residuo = 0 ; 14- mientras (iteración <= numero) { 15- if (numero % iteracion == 0) { 16 residuo = 17 residuo +1 ; 18 } 19 iteracion = iteracion +1 ; 20 } 21- si (residuo == 2) { 23 printf (" el numero ingresado es primo ") ; 22- } demás { 24 printf (" el numero ingresado NO es primo ") ; 4 } 5 24 devuelve 0 ; 24 }</pre>	   	ingresa un numero:7 el número ingresado es primo === Ejecución de código exitosa ===

En el primer caso se utilizó el número “9”, el código detectó que con este número se encuentra al menos un divisor, por lo tanto imprimió el mensaje “El número ingresado No es primo”. En el segundo caso se usó el numero “7”, aquí el código encontró que el residuo es igual a cero, por lo cual imprimió el mensaje “El número ingresado es primo”.

Pares e impares



```
1 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea
2 #include <stdio.h>
3
4 int principal ( ) {
5
6     int numero ;
7     numero = 0 ;
8
9     mientras ( 1 ) {
10
11         printf ( " Ingrese un numero \n " ) ;
12         scanf ( " %d " , & numero ) ;
13
14         si ( numero % 2 == 0 )
15             printf ( " El numero que ingresaste es par \n " ) ;
16         demás
17             printf ( " el numero que ingresaste es impar \n " ) ;
18
19         si ( numero == 10 ) {
20             printf ( " fin del programa " ) ;
21             romper ;
22         }
23     }
24
25     devuelve 0 ;
26 }
```

Producción

```
Ingrese un numero
1
el numero que ingresaste es impar
Ingrese un numero
2
El numero que ingresaste es par
Ingrese un numero
3
el numero que ingresaste es impar
Ingrese un numero
4
El numero que ingresaste es par
Ingrese un numero
5
el numero que ingresaste es impar
Ingrese un numero
6
El numero que ingresaste es par
Ingrese un numero
7
el numero que ingresaste es impar
Ingrese un numero
8
El numero que ingresaste es par
Ingrese un numero
9
el numero que ingresaste es impar
Ingrese un numero
10
El numero que ingresaste es par
fin del programa

=== Ejecución de código exitosa ===
```

Para probar este código se utilizaron los números del 1 al 10, con el número “1” el código detectó que no es divisible entre 2 por lo tanto, imprime el mensaje “El número que ingresaste es impar. En el caso del número “2” este si es divisible entre 2, por lo cual imprime el mensaje “El número que ingresaste es par” y prosigue con este procedimiento con los números restantes, definiendo cual es par y cual impar, hasta llegar al 10 y finalizar el programa.

Inverso



The screenshot shows the Programiz online C compiler interface. The left sidebar contains icons for various programming languages and a 'GO' button. The main editor displays a C program named 'principal.c' with the following code:

```
1 // Compilador de C en línea para ejecutar programas C en línea
2 #include <stdio.h>
3
4 int principal ( ) {
5
6     int numero ;
7     int invertido = 0 ;
8
9     printf ( " Escribe un número de 4 dígitos \n " ) ;
10    scanf ( " %d " , & numero ) ;
11
12    int residuo = numero ;
13
14    mientras ( residuo > 0 ) {
15        invertido = invertido * 10 + residuo % 10 ;
16        residuo = ( residuo - residuo % 10 ) / 10 ;
17    }
18
19    printf ( " El numero invertido es: %d\n " , invertido ) ;
20
21    devuelve 0 ;
22 }
```

The right panel, titled 'Producción', shows the output of the program:

```
Escribe un número de 4 dígitos.
1234
El número invertido es: 4321

=== Ejecución de código exitosa ===
```

El número que ingresamos en esta prueba fue “1234”, el código hace las operaciones previamente descritas en el apartado de “Codificación” y como resultado devuelve el valor “4321”. Por lo tanto, concluimos con que este código fue exitoso.

Conclusión

Retomando lo desarrollado en este documento y durante todo el transcurso de la materia, podemos concluir que los conocimientos obtenidos nos ayudarán principalmente en la vida profesional, ya sea para darle solución a una problemática o bien, realizar una tarea en específico como en el caso del problema planteado para la realización de la actividad con el desarrollo de estas calculadoras.

Enfocándonos en las calculadoras realizadas, estas tienen como propósito final el cumplir con una tarea en especial que la escuela que las requirió les adjudicará, adicionalmente a esto, fue útil la elaboración de estas mismas para comenzar a

familiarizarnos con las diversas herramientas y lenguajes de programación que conoceremos a lo largo de nuestra vida profesional.

En la vida cotidiana, más allá de un uso creo que estos conocimientos nos permiten ampliar nuestra perspectiva en diversas situaciones, como es el caso de que ahora sabemos que artículos tan comunes como un microondas o una licuadora también están relacionados con estos ámbitos y nos permite comprender que tienen un rango mucho mayor de usabilidad.

Referencias

Eloygiles. (2024, 26 julio). Códigos de programación: Descubre cuáles son los más populares para sitios web. Open English. <https://www.openenglish.com/blog/es/codigos-de-programacion/#:~:text=Los%20c%C3%B3digos%20de%20programaci%C3%B3n%20son,el%20usuario%20y%20la%20computadora.>

Conza, J. P. M. (2025, 3 marzo). Códigos de programación. Euroinnova International Online Education. <https://www.euroinnova.com/ciberseguridad-y-cloud-computing/articulos/codigos-de-programacion>

McCartney, A. (2024, 9 agosto). What Is Coding and What Is It Used For | ComputerScience.org. <https://www.computerscience.org/resources/what-is-coding-used-for/#:~:text=Electronic%20devices%20like%20cell%20phones,cars%20use%20internal%20coding%20systems.>

¿Cuáles son las áreas de la programación? (s. f.). EDteam - En Español Nadie Te Explica Mejor. <https://ed.team/blog/cuales-son-las-areas-de-la-programacion>

programacionpro.com & programacionpro.com. (2024, 31 mayo). ¿Alguna vez te has

preguntado cómo los programas informáticos funcionan? La programación Leer más.
ProgramaciónPro. <https://programacionpro.com/programacion-en-c-comandos-esenciales-para-dominar-el-lenguaje/>

TylerMSFT. (s. f.). do-while (Instrucción) (C). Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-language/do-while-statement-c?view=msvc-170>

Link GitHub: